Quatre points cocycliques

EGMO · 2021 · Géorgie

Soit ABC un triangle ayant un angle obtus en A. Soient E et F les points d'intersection de la bissectrice extérieure de l'angle en A avec les hauteurs de ABC issues de B et de C respectivement. Soient M et N les points des segments $[EC]$ et $[FB]$ respectivement tels que $\angle EMA = \angle BCA$ et $\angle ANF = \angle ABC$.

Montrer que les points E, F, N, M sont cocycliques.